

AULA 03:

Razão, Proporção e Matemática Financeira

Matemática EAD - PEAC 2026

Bem-vindos ao nosso terceiro encontro.

Hoje entraremos num dos temas mais aplicados não só nas provas do ENEM e da UFRGS, mas também na vida real. Entender como grandezas se relacionam, como escalar medidas e como o dinheiro se comporta ao longo do tempo é o núcleo da matemática prática. Vamos focar na lógica por trás das fórmulas.

1 Razão e Proporção

1.1 O que é uma Razão?

A razão entre dois números a e b (com $b \neq 0$) é simplesmente o quociente entre eles. Usamos a razão para comparar grandezas.

$$\text{Razão} = \frac{a}{b} \quad (\text{lê-se: } a \text{ está para } b)$$

Existem razões especiais que usamos a toda a hora:

- **Velocidade Média:** Razão entre a distância percorrida e o tempo ($V_m = \frac{\Delta S}{\Delta t}$).
- **Densidade:** Razão entre a massa e o volume ($d = \frac{m}{v}$).
- **Escala:** Razão entre a medida no desenho (d) e a medida no tamanho real (D).

Exemplo (Escala): Num mapa de escala 1 : 500.000, a distância entre duas cidades é de 4 cm. Qual a distância real entre elas?

$$E = \frac{d}{D} \implies \frac{1}{500.000} = \frac{4}{D} \implies D = 2.000.000 \text{ cm} = 20 \text{ km}.$$

Dica de Ouro: Escala é sempre numa relação linear (comprimento). Se a questão falar de Área, a escala deve ser elevada ao quadrado!

1.2 Proporção e a Propriedade Fundamental

Uma proporção é a igualdade entre duas razões.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

Propriedade Fundamental: "O produto dos meios é igual ao produto dos extremos". Ou seja, a famosa multiplicação em cruz:

$$a \cdot d = b \cdot c$$

Exemplo: A razão entre o número de alunos e o número de professores numa escola é de 20 para 1. Se a escola possui 400 alunos, quantos professores trabalham na instituição?

$$\frac{20}{1} = \frac{400}{x} \implies 20x = 400 \implies x = 20 \text{ professores.}$$

2 Grandezas Proporcionais

Duas grandezas podem relacionar-se de duas formas:

- **Diretamente Proporcionais (DP):** Quando uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. A razão (divisão) entre elas é constante. Exemplo: Quantidade de pães comprados e o valor total a pagar.
- **Inversamente Proporcionais (IP):** Quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. O produto (multiplicação) entre elas é constante. Exemplo: Velocidade de um carro e o tempo de viagem.

3 Regra de Três

É o método prático para resolver problemas de proporção.

3.1 Regra de Três Simples (Envolve apenas 2 grandezas)

Exemplo 1 (Grandezas Diretamente Proporcionais): Se um carro consome 12 litros de gasolina para percorrer 180 km, quantos litros consumirá para percorrer 300 km?

1. **Estruture as colunas:**

Litros	–	Distância (km)
12	–	180
x	–	300

2. **Analise a relação:** Quanto MAIOR a distância, MAIOR o consumo. São grandezas Diretamente Proporcionais (setas no mesmo sentido).

3. **Monte a proporção e resolva:**

$$\frac{12}{x} = \frac{180}{300} \implies 180x = 3600 \implies x = 20 \text{ litros.}$$

Exemplo 2 (Grandezas Inversamente Proporcionais):

Um veículo com velocidade de 60 km/h faz um percurso em 4 h. Se a velocidade fosse de 80 km/h, quanto tempo levaria para completar o mesmo trajeto?

Velocidade (km/h)	—	Tempo (h)
60	—	4
80	—	x

Como as grandezas são inversas (maior velocidade $\implies$ menor tempo), invertamos uma das razões:

$$\frac{60}{80} = \frac{x}{4} \implies 80x = 240 \implies x = 3 \text{ horas.}$$

3.2 Regra de Três Composta (Envolve 3 ou mais grandezas)

Exemplo: Se 4 pedreiros constroem um muro em 15 dias trabalhando 6 horas por dia, em quantos dias 6 pedreiros construirão o mesmo muro trabalhando 8 horas por dia?

Pedreiros	–	Dias	–	Horas/dia
4	–	15	–	6
6	–	x	–	8

Como resolver usando as setas: Colocamos uma seta para baixo na coluna do x (Dias). Agora, comparamos as outras colunas SEMPRE isoladamente com a coluna do x :

- *Pedreiros vs Dias:* MAIS pedreiros $\implies$ MENOS dias. (Inversamente proporcional. Seta invertida).
- *Horas/dia vs Dias:* MAIS horas por dia $\implies$ MENOS dias de obra. (Inversamente proporcional. Seta invertida).

Invertemos as frações que ficaram com as setas opostas ao x e multiplicamos:

$$\frac{15}{x} = \frac{6}{4} \cdot \frac{8}{6} \implies \frac{15}{x} = \frac{48}{24} \implies \frac{15}{x} = 2 \implies 2x = 15 \implies x = 7,5 \text{ dias.}$$

4 Porcentagem

A porcentagem é uma razão cujo denominador é 100.

$$20\% = \frac{20}{100} = 0,20$$

Para calcular a porcentagem de um valor, basta multiplicá-la pelo valor. (20% de 80 $\implies 0,20 \cdot 80 = 16$).

Fator de Multiplicação (O segredo para ser rápido): Se um produto sofre um AUMENTO de $i\%$, ele passa a valer $(100\% + i\%)$ do original. O fator é $(1 + i)$. Se sofre um DESCONTO de $i\%$, ele passa a valer $(100\% - i\%)$ do original. O fator é $(1 - i)$.

Exemplo 1 (Aumento): Uma mercadoria custa R\$ 80,00 e sofre um aumento de 15%. Qual o novo preço?

$$\text{Fator} = 1 + 0,15 = 1,15 \implies 80 \cdot 1,15 = \text{R\$ } 92,00.$$

Exemplo 2 (Desconto): Um sapato de R\$ 120,00 está com 20% de desconto. Qual o valor final?

$$\text{Fator} = 1 - 0,20 = 0,80 \implies 120 \cdot 0,80 = \text{R\$ } 96,00.$$

5 Matemática Financeira

Existem dois regimes de juros para remunerar o capital (C) investido ou emprestado a uma taxa (i) por um tempo (t). O montante final (M) é sempre o Capital mais os Juros ($M = C + J$).

5.1 Juros Simples (Taxa apenas sobre o capital inicial)

Neste regime, o juro rende de forma linear (é uma *progressão aritmética*).

$$J = C \cdot i \cdot t$$

Exemplo: Qual o juro gerado por um capital de R\$ 5.000,00 aplicado a uma taxa de 2% ao mês durante um ano?

$$C = 5000, \quad i = 0,02 \text{ a.m.}, \quad t = 12 \text{ meses}$$

$$J = 5000 \cdot 0,02 \cdot 12 = \text{R\$ } 1.200,00.$$

Importante: A taxa (i) e o tempo (t) devem estar SEMPRE na mesma unidade.

5.2 Juros Compostos (Juros sobre juros)

Aqui, o juro rende sobre o montante do mês anterior (é uma *progressão geométrica*, um crescimento exponencial). É o sistema usado por bancos e financiamentos.

$$M = C \cdot (1 + i)^t$$

Exemplo: Um capital de R\$ 1.000,00 foi aplicado a juros compostos de 10% ao mês. Qual o montante após 2 meses?

$$C = 1000, \quad i = 10\% = 0,10, \quad t = 2$$

$$M = 1000 \cdot (1 + 0,10)^2 = 1000 \cdot (1,10)^2 = 1000 \cdot 1,21 = \text{R\$ } 1.210,00$$

5.3 A Armadilha das Taxas (Pegadinha clássica do ENEM)

Muitos alunos erram questões de Matemática Financeira ao tentar usar regra de três nas taxas de juros compostos.

- Em **Juros Simples**, as taxas são proporcionais: 10% ao mês é exatamente igual a 120% ao ano ($10 \cdot 12$).
- Em **Juros Compostos**, isso é FALSO! Como os juros acumulam sobre juros, uma taxa de 10% ao mês resulta num aumento final muito maior do que 120% num ano.

Como converter Taxas Equivalentes: Devemos igualar os fatores de multiplicação no mesmo período de tempo. Para descobrir a taxa anual (i_a) equivalente a uma taxa mensal (i_m), fazemos:

$$1 + i_a = (1 + i_m)^{12}$$

Exemplo (A Armadilha): Um cartão de crédito cobra juros compostos de 10% ao mês. Qual é a taxa real cobrada em apenas 2 meses? Não é 20%! Vamos usar os fatores:

$$(1 + 0,10)^2 = (1,10)^2 = 1,21$$

O fator 1,21 significa que a dívida cresceu **21%** em dois meses, e não 20%.

Importante: Questões de juros compostos que pedem para determinar o tempo (t) envolvem a utilização de logaritmos, matéria que veremos mais adiante nos encontros.

Preparem-se para a aula: Tenham as anotações do Fator de Multiplicação fáceis na memória. Durante a aula, resolveremos as questões dos vestibulares e ENEM interpretando o texto e transformando-o imediatamente em equações lógicas. Bons estudos!